

いきなり SIMA と外周線 ver2.3

COMPACTED LAYER SIMA AUTO-EXTRACTION TOOL — MANUAL

本ツールは、転圧層の背景図 (DXF) や三角網 (LandXML) を読み込ませると、各層の座標を最北東の頂点から時計回りに抽出して一括で SIMA (.sim) を出力するツールです。
あわせて、背景図に残る三角網由来の内部不要ラインの消去と外周線の抽出、各層ごとの自動色分けと凡例の生成、同一層の離れ小島の接続、緩い折れ点を間引いての座標数削減、trend-point で全層を一括書き込みした xml を層ごとの個別 xml として出力しなおすことなど、手作業で時間のかかっていた作業をボタンポンで時短します。

1 事前準備

◆ レイヤ・サーフェスの分類

全層が入っている座標保持の dxf 背景図か、全層が入っている landxml をご用意ください。

層ごとにレイヤまたはサーフェス名を分けておいてください。層を表す数字で命名しておくとう便利です。出力される SIMA 座標は「レイヤ名-1」「レイヤ名-2」のように自動命名されますので、レイヤ名に漢字が含まれているとそのまま漢字を含んだ点名で登録されます。

◆ 同一層内に複数の離れ小島がある場合

- ・ **DXF**: レイヤ名は同一で問題ありません。離れ小島ごとにレイヤ名を分ける必要はありません。
- ・ **LandXML**: 同一層の各島は合成して1つのグループ (サーフェス)、同じサーフェス名にしておいてください。



Trend-point のグループ (サーフェス) 名は階層一番下の黄色丸枠の名前を変更しておかないと、xml出力したときに反映されません。

2 基本操作手順

[手順1] 工事名の入力

画面上部の「工事名」欄に現場名 (例: ○○工事) を入力します。

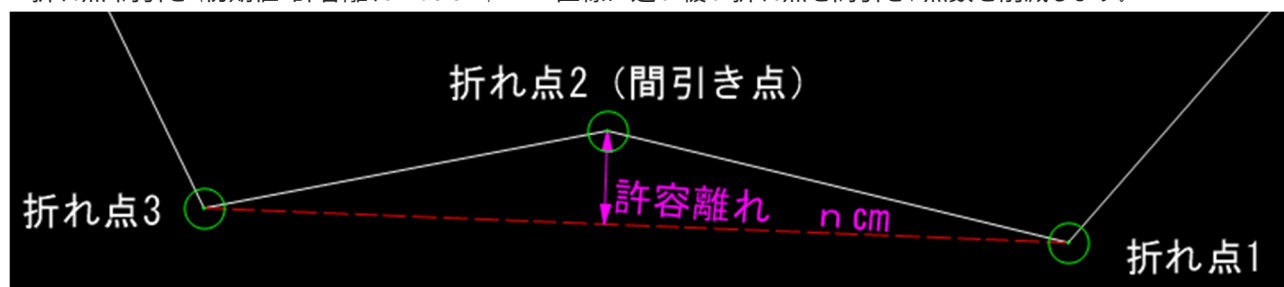
[手順2] 背景図 (DXF / LandXML) の読み込み

「dxf / landxml ファイル選択」ボタンをクリックし、対象データ (.dxf または .xml) を開きます。

[手順3] 対象レイヤの選択とオプション設定

読み込まれたレイヤー一覧から対象の転圧層レイヤを選択し、必要に応じて以下のオプションにチェックを入れます。

- ・ 標高 (Z 値) を出力する : 座標値に Z 値を含めて出力します。
- ・ 折れ点 間引き (初期値: 許容離れ 2.0 cm) : 直線に近い緩い折れ点を間引き、点数を削減します。



- ・ 同一層の複数小島を10 cm 幅ブリッジで結合する : 同一層内にある複数の離れ小島を約10 cm 幅の渡り線で自動連結し、1つの多角形として抽出します。

[手順3-2] 追加機能 SIMA 座標の起点位置の指定

デフォルトでは各層の SIMA 座標の起点は最北東からとなっていますが、「**SIMA 座標の起点位置を図面で直接指定する**」を選択してから「**SIMA 出力実行**」ボタンを押すと、工区を表示するプレビュー画面が開き、開始位置の指定が可能です。

【プレビュー画面の操作】 左クリック: 起点としたい位置を指定 / ホイール: 拡大縮小・移動 / 「全体表示」ボタン: 表示をリセットして全体を表示 / 「起点を確定して閉じる」ボタン: クリックした位置を起点として確定し画面を閉じる。

確定した位置は基準点として扱われ、各レイヤ・各ポリゴンごとに、その位置に最も近い頂点が1番目の点 (起点) として採用されます。クリックした座標そのものが新しい点として追加されるわけではありません。

起点を確定せずにプレビュー画面を閉じた (キャンセルした) 場合は、SIMA 出力実行の処理自体が中断されます。

[手順4] 実行とファイル保存

「SIMA 出力実行」ボタンをクリックします。画面の案内に従い、以下のファイルを保存します。

1. 個別 SIMA (ZIP ファイル)
2. 全層まとめ SIMA
3. 外周クリーン化 DXF 図面
4. xml を読み込んでいる場合は、xml を層ごとに分けた分割ファイル

3 出力されるファイルについて

出力ファイル	内容
① 個別 SIMA (ZIP 圧縮)	【工事名】個別層 SIMA.zip の中に、レイヤごと・離れ小島ごとに分割された .sim ファイルが格納されます。そのまま納品できます。

② 全層まとめ SIMA (単体ファイル)

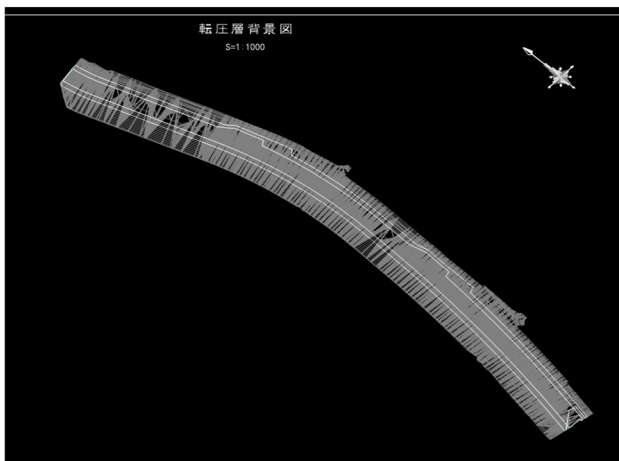
選択した全レイヤの座標データを1つの .sim にまとめて出力します。Trend-one で読み込んで座標を確認するのに便利です。

③ 外周クリーン化 DXF 図面

選択したレイヤについて、内部の無駄な三角形やヒゲ線をすべて消去し、各層の大外周線だけに置き換えた DXF を出力します。色分け・凡例も自動生成されます。選択しなかったレイヤは元のまま維持されます。少し編集すれば背景図として納品できます。

外周クリーン化 DXF 図面 出力例

読み込ませる背景図 (色分けされておらず、三角網由来の内部線でごちゃついていて見にくい)



吐き出される背景図 (層ごとに色分けされ、凡例がつき、各層の外周以外の不要線が削除されている)



④ 分割xmlファイル

Trend-point で一個ずつxmlを層ごとに出力するのは面倒ですが、このツールに読み込ませた全層の入っているxmlは、個別の層ごとに分割されたファイルで出力されます。このファイルは、折れ点間引き、ブリッジ接続などの影響を受けず、読み込ませたオリジナルのxmlと同じものが吐き出されます。このまま納品できます。

4 自動解析の仕組みと特徴

◆ 右手の法則 (大外枠の一筆書き抽出)

レイヤ内の一番北東の点からスタートし、常に最も外側 (右側) に折れる線をなぞるアルゴリズムを搭載。図形内部に複雑な TIN 網や不要線が含まれていても、大外枠だけを正確に抽出します。なお、「起点を手動で指定する」を選んだ場合は、この北東点起点に代えて、プレビュー画面でクリックした位置に最も近い頂点から時計回りに抽出します。

◆ 微小な隙間の自動補正 (1cm スナップ)

端点同士に 1cm (0.01m) 以内の隙間があっても、自動で結合して外周をトレースします。

◆ 緩い折れ点の自動間引き (垂線離れ判定)

設定を有効にすると、前後の折れ点を結んだ直線から指定した許容値 (例: 2.0 cm) 以内にある中間折れ点をスキップし、データを軽量化します。

◆ 離れ小島の自動ブリッジ結合

設定を有効にすると、同一層内の離れ小島同士を最も近い点から約10 cm (0.10m) 幅の渡り線で順次連結します (非結合時は「層1-1-n」「層1-2-n」のように枝番をつくり同じ層でも小島ごとに分割して SIMA 出力)。

◆ 自動配色と凡例生成

7つの基本色 (赤・黄・緑・シアン・青・マゼンタ・オレンジ) をベースに、層数に応じてトーンを変えながら全層を色分けします。隣接する層の色相が被らない設計になっており、層名と色を示す凡例も縦一列に自動生成されます。

◆ ゴミ (極小ノイズ) の自動除去

面積が 1.0 m² 以下の極小ループはノイズとみなして自動除外します。

5 注意事項

△ 1cm を超える隙間にご注意ください

1cm を超える明確な線の切れ目がある場合、外壁が途切れたと判断して正しく抽出できない場合があります。エラーが出る場合は元図面の外周線の隙間をご確認ください。

△ 折れ点判定は平面 (XY) 基準です

間引きや座標抽出の判定はすべて平面上の形状を基準としています。平面的に直線であれば、縦断的 (Z 値) な変化点座標は拾われません。縦断変化が複雑な現場では「Z 値の出力」オプションの使用に注意してください。

△ 納品前に一応、人間の目でチェック

まれにブリッジ接続が交差したり変形したりで、おかしくなることがあります。対応できない特殊な形状の場合、ダイアログで警告が出て、そのレイヤに関してはブリッジ接続せずに小島のまま sima と図面を出力するようにしています。してはいますが、そこはやはり野良ソフトなので、全面的に信用することは避けていただき、各層の座標、形状など、おかしくなっていないかざっと目で確認してから納品してください。特に10センチ幅のブリッジは要確認。